

剣道における熟練者の視線解析に基づく VR トレーニングシステムの構築

吉田 隼人 指導教員 尾山 匡浩

1 はじめに

近年では ICT 技術のスポーツへの導入が加速している。しかし、これらの多くは球技などに焦点が当てられており、武道における ICT 活用事例は未だ少ない。

剣道における ICT 活用研究として、鳥越らによる慣性センサを用いた素振り解析 [1] や、Jeong らによるグリップ圧計測 [2] などが進められているが、これらは主に身体動作や力学的な定量化に留まり、競技の核心である「視覚」や「認知」には焦点が当てられていない。

一方で、視線に関する研究として秋山らによる熟練者のメカニズム解明 [3] が挙げられるものの、その知見は現象の解析に終始しており、実際のトレーニングに応用するための具体的な「フィードバック手法」は未だ確立されていない。

本研究の最終目的として、XR 技術と AI による視線推定技術を統合し、熟練者の視線情報を初学者が追体験できる新しい視線トレーニングシステムを構築することである。その実現に向けた第一段階として、本研究では熟練者の視線を可視化する YOLO ベースの解析手法の確立、および VR 空間での視線追体験システムのベースの構築と、その動作検証という二点を達成することを目的とする。

2 提案システム

本研究で構築する剣道トレーニングシステムは、図 1 に示す。以下に各フェーズの詳細を述べる。

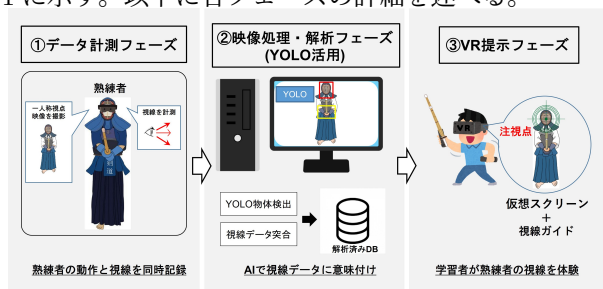


図 1 システム構成図

フェーズ 1 として、データ計測を行う。熟練者の視線技術をデータとして保存する。実験協力者はウェアラブル型アイトラッカー「Pupil Invisible」を装着し、実際の稽古を行い、一人称視点映像と視線座標データの 2 種類が記録される。

次に、フェーズ 2 では映像処理・解析を行う。視線の分布をわかりやすく可視化するために、OpenCV と NumPy を用いてヒートマップを作成する。

最後に、フェーズ 3 として VR 空間への実装と提示を行う。前フェーズで記録した熟練者の視線データが重畳された映像を、Unity を用いて構築した VR 空間内へ実装する。

3 結果および考察

3.1 データ計測実験

3.1.1 実験条件

実験協力者は 19 歳、剣道二段を保有する男性である。視線計測の使用機器として Pupil Invisible を使用した。動作課題として対面形式での面うちを行った。取得したデータは視線計測デバイスから Pupil Cloud にアップロードされた後、PC へとダウンロードされた。

3.2 ヒートマップ生成手法の比較と確立

3.2.1 Pupil Cloud によるヒートマップ生成の検証

Pupil Invisible に標準付属するクラウド解析サービス「Pupil Cloud」の有効性を示すため、静止物体を対象とした予備実験を行った。Pupil Cloud においてヒートマップを生成するためには、スキャンビデオ、参照画像、視線計測データの 3 つのデータセットが必要である。予備実験では、研究室内の「電気ポット」および「電子レンジ」を対象に計測を行った。結果として、Pupil Cloud のアルゴリズムが背景の特徴点を正しく追跡し、参照画像と動画フレームのマッチングに成功した。

3.2.2 剣道映像への適用と課題

同様の手法を剣道の実技データに適用した。しかし、正常なヒートマップを生成することができなかった。生成失敗の主な原因は、剣道特有の動作にあると考えられる。剣道の競技中には急激な移動が伴い、一人称視点映像の背景が激しく変化する。そのため、特徴点マッチングに失敗し、生成エラーとなった。この結果より、標準機能である Pupil Cloud は本研究のような動的なスポーツシーンには不向きであると判断した。

3.3 YOLO11 を用いた提案手法の実装

標準機能の限界を解決するため、物体検出アルゴリズム「YOLO11」を用いた独自のヒートマップ生成パイプラインを構築した。具体的な処理手順を図 2 に示す。

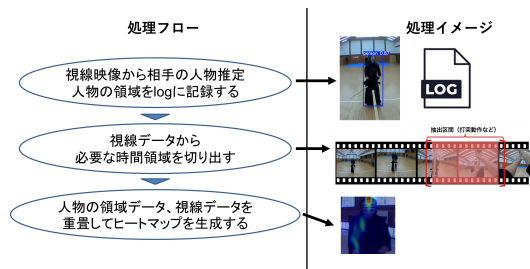


図 2 YOLO11 を用いたヒートマップ生成フロー

本手法を適用した結果を図 3 に示す。激しい動きの中でも対戦相手の領域を正確に追従し、注視が集まっている様子を可視化することに成功した。



図 3 提案手法 (YOLO11) による生成結果

3.4 視線データから読み取れる熟練者の特徴と個人差

本提案手法を用いて、複数の熟練者の面を打つ動作の視線データを可視化し、その傾向を分析した。また、一つのデータにつき、面動作は二回行っており、実験協力者は面を被らず、Pupil Invisible を装着させた。実験に参加した実験協力者四名の属性を表 1 に、それぞれの視線ヒートマップを図 8 に示す。

表 1 実験協力者の属性と特徴

	性別	段位	経験年数	身長 (cm)	得意技
A	男	6 段	25	169	面
B	男	3 段	13	180	小手
C	男	3 段	6	165	面
D	男	2 段	5	181	面

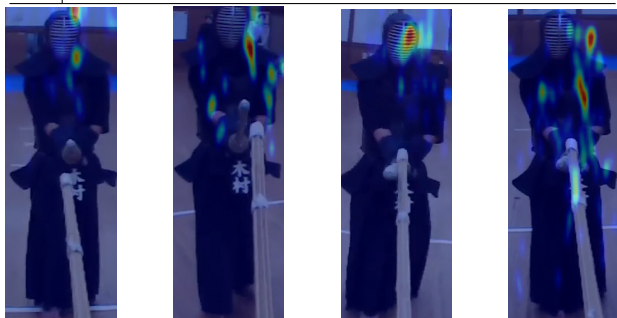


図 4 A 図 5 B 図 6 C 図 7 D
図 8 四名の実験協力者における視線情報の比較

3.5 VR システムの動作検証

生成された映像を Unity に取り込み、Meta Quest3 上に VR 空間として構築・転送した。図 9 に実際に動

作している VR ゴーグル内の視界イメージを示す。

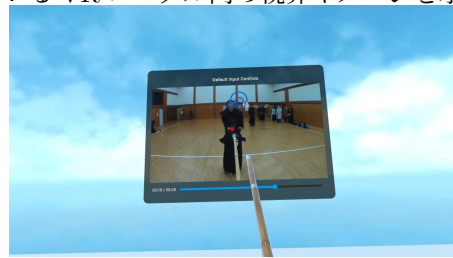


図 9 Meta Quest3 での VR 視界イメージ

4 考察と今後の課題

4.1 考察

実験により、熟練者が「遠山の目付」を基本として、得意技に応じて視線戦略を最適化していることが明らかになった。また、VR による等身大映像提示は、実戦的な間合いの再現において有効性が確認された。本研究は、熟練者の暗黙知である視線技術をデジタル化して可視化するものであり、経験や感覚に依存しない新たな技能伝承の手法を確立したといえる。

4.2 今後の課題

今後の課題として、以下の 2 点がある。

第一に、熟練者の個人差を考慮した学習モデルの構築である。本実験で確認された視線戦略の多様性を類型化し、学習者が自身の特性や目標とするスタイルに合わせて最適なモデルを選択できる仕組みが必要である。

第二に、MR 技術による自己身体の見え方の視認性向上である。現状の VR 空間では学習者自身の竹刀が見えないため、ビデオパススルー機能等を活用して実写の手元映像を合成し、自分の構えと熟練者の視線を同時に確認できる環境への拡張が求められる。

参考文献

- [1] Y. Torigoe, et al.: "Strike Activity Detection and Recognition Using Inertial Measurement Unit towards Kendo Skill Improvement Support System", Sensors and Materials, Vol.32, No.3, pp.943-953 (2020).
- [2] K. Jeong, et al.: "Pressure Sensors for Measuring the Grip Pressure during Kendo Attacks: Assessment of Laterality and Evidence of the Five Phases of Attack", Sensors, Vol.23, No.3, 1189 (2023).
- [3] 秋山大輔, 他: "大学生剣道競技者の面技における視線配置-目付けの教えと基本技稽古の目付けに着目して-", スポーツパフォーマンス研究, Vol.8, pp.388-397 (2016).